

DISEÑO DE UNA RED DE DISTRIBUCIÓN AÉREA URBANA EN EL ASENTAMIENTO ALTOS DE SAMARIA, MANIZALES,CALDAS

Juan Fernando Montoya Ortiz

Asignatura: Sistemas de Distribución

Docente: Juan David

Universidad Nacional de Colombia

Sede Manizales

2026

Contents

1	INTRODUCCIÓN	3
2	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	3
3	PROCEDIMIENTOS DE CALCULOS	3
3.1	Estimación de demanda residencial	3
3.2	Cargas especiales	5
3.3	Cálculo de cantidad de transformadores	5
3.4	Plano del sistema de distribución eléctrica	6
3.5	Calculo de transformador	6
3.5.1	Transformador 1 (T1)	7
3.5.2	Transformador 2 (T2)	8
3.5.3	Transformador 3 (T3)	8
3.5.4	Transformador 4 (T4)	9
3.5.5	Transformador 5 (T5)	9
3.5.6	Transformador 6 (T6)	10
3.5.7	Transformador 7 (T7)	10
3.5.8	Transformador 8 (T8)	10
3.5.9	Transformador 9 (T9)	11
3.5.10	Transformador 10 (T10)	11
3.5.11	Transformador 11 (T11)	12
3.5.12	Transformador 12 (T12)	12
3.5.13	Transformador 13 (T13)	13
3.5.14	Transformador 14 (T14)	13
3.6	Cálculo de conductor	13
3.7	Dimensionamiento por corriente de cortocircuito (I_{cc})	14
3.8	Coordinación de protecciones: Fusibles primarios	16
3.9	Puesta a tierra y montaje	16
4	CONCLUSIONES	17
5	Referencias	17

1 INTRODUCCIÓN

El presente proyecto se centra en el diseño e implementación conceptual de un sistema de distribución eléctrica para una nueva urbanización ubicada en Manizales, Caldas. A partir del punto de conexión suministrado por el operador de red sobre una línea aérea de 13.2 kV, se plantea el desarrollo de la red de media tensión, la ubicación de los transformadores de distribución y el trazado de las redes de baja tensión necesarias para alimentar las cargas residenciales contempladas en el proyecto. El enfoque principal del trabajo está orientado al plano eléctrico del sistema de distribución, considerando la configuración de la red, la selección de los equipos y el dimensionamiento de los conductores de acuerdo con criterios técnicos de capacidad de corriente, regulación de tensión y viabilidad económica.

La ejecución de este trabajo busca integrar los conocimientos teóricos y prácticos relacionados con el diseño de redes de distribución aérea urbana, reproduciendo las etapas fundamentales que se desarrollan en proyectos reales de expansión eléctrica. Como resultado, se obtiene una propuesta técnica de sistema de distribución que garantiza un suministro de energía adecuado para los usuarios del proyecto y cumple con los criterios de operación y calidad exigidos para este tipo de instalaciones.

2 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

Nombre del proyecto: Diseño de una red de distribución

Ubicación: Manizales, Caldas

Temperatura media: 17 °C

Ingeniero diseñador: Juan Fernando Montoya Ortiz

Tipo de servicio: Urbanización

Estrato Socioeconómico: 1

3 PROCEDIMIENTOS DE CALCULOS

3.1 Estimación de demanda residencial

El proyecto contempla un total de 484 usuarios residenciales correspondientes al estrato 1. Con el fin de determinar la demanda máxima del conjunto habitacional, se emplea la metodología de estimación basada en la demanda diversificada por usuario, expresada en (kVA/usuario). Este procedimiento considera el efecto de simultaneidad propio de los sistemas de distribución, permitiendo obtener una estimación más realista de la carga que deberá ser atendida por la red establecida para usuarios residenciales de estrato 1, con esto se determina el factor de demanda correspondiente al número de usuarios proyectados y, posteriormente, la demanda máxima diversificada requerida para el dimensionamiento de la infraestructura eléctrica, esta información se puede ver en la *Tabla 1*.

Número de Usuarios	KVA por Usuario				
	Estrato 1 y 2	Estrato 3	Estrato 4	Estrato 5 y 6	Rural
31	0.47	0.37	0.41	0.42	0.55
32	0.47	0.36	0.40	0.41	0.55
33	0.46	0.36	0.40	0.41	0.55
34	0.46	0.36	0.40	0.41	0.55
35	0.45	0.36	0.40	0.41	0.55
36	0.45	0.36	0.39	0.40	0.54
37	0.44	0.35	0.39	0.40	0.54
38	0.44	0.35	0.39	0.40	0.54
39	0.43	0.35	0.39	0.40	0.54
40	0.43	0.35	0.39	0.40	0.54
41	0.42	0.35	0.38	0.40	0.52
42	0.42	0.35	0.38	0.39	0.52
43	0.42	0.35	0.38	0.39	0.52
44	0.41	0.34	0.38	0.39	0.52
45	0.41	0.34	0.38	0.39	0.52
46	0.41	0.34	0.38	0.39	0.52
47	0.40	0.34	0.37	0.39	0.51
48	0.40	0.34	0.37	0.39	0.51
49	0.40	0.34	0.37	0.39	0.51
50	0.40	0.34	0.37	0.38	0.51

Figure 1: Tabla 1. kVA por Usuario según Número de Usuarios y Estrato

Teniendo en cuenta que hay una totalidad de 484 usuarios, esto nos indica que se supera el límite que proporciona la tabla estándar (50 usuarios), por lo tanto se toma el factor de diversidad para grandes grupos, correspondiente al último valor tabulado para Estrato 1.

- Número de usuarios: 484
- Factor de demanda diversificada (Fdm): 0,40 kVA/Usuario (Estrato 1, N>50)
- Factor de potencia estimado (fp): 0,95

La demanda máxima residencial se calcula como:

$$Demanda_{Maxima\ diversificacion\ @484} = N \cdot Fdm \quad (1)$$

$$Demanda_{@484} = 484\ usuarios \cdot 0,40\ kVA/usuario \quad (2)$$

$$Demanda_{@484} = 193,6\ kVA \quad (3)$$

Potencia activa ($P_{Demanda}$)

$$P_{Demanda} = Demanda_{Maxima\ diversificacion\ @484} \cdot fp \quad (4)$$

$$P_{Demanda} = 193,6 \text{ kVA} \cdot 0,95 \quad (5)$$

$$P_{Demanda} = 183,92 \text{ kW} \quad (6)$$

Potencia reactiva ($Q_{Demanda}$)

$$Q_{Demanda} = Demanda_{Maxima \text{ diversificacion @484}} \cdot \sin(\arccos(fp)) \quad (7)$$

$$Q_{Demanda} = 193,6 \text{ kVA} \cdot 0,3122 \quad (8)$$

$$Q_{Demanda} = 60,44 \text{ kVAr} \quad (9)$$

Potencia aparente ($S_{Demanda}$)

$$S_{Demanda} = \sqrt{(P_{Total})^2 + (Q_{Total})^2} \quad (10)$$

$$S_{Demanda} = \sqrt{(183,92)^2 + (60,44)^2} \quad (11)$$

$$S_{Demanda} = 193,6 \text{ kVA} = 193600 \text{ VA} \quad (12)$$

3.2 Cargas especiales

Para este proyecto no se identifican cargas de carácter no residencial (comerciales, institucionales, educativas, etc.) dentro del área de influencia. Por lo tanto, no se requiere el cálculo de un cuadro de cargas especiales y la demanda total del proyecto corresponde únicamente a la demanda residencial calculada en la sección anterior:

$$S_{TOTAL} = S_{Demanda} = 193600 \text{ VA} = 193,6 \text{ kVA} \quad (13)$$

3.3 Cálculo de cantidad de transformadores

La selección de los transformadores de distribución se realiza con base en la demanda estimada para el proyecto. Como estimación inicial, considerando transformadores monofásicos estándar de 15 kVA para la red general, se determina un número aproximado de unidades:

$$N_{Transformadores} = \frac{\text{Cargas de vivienda} + \text{cargas especiales}}{\text{Potencia de transformadores}} \quad (14)$$

$$N_{Transformadores} = \frac{193,6 \text{ kVA} + 0}{15 \text{ kVA}} \quad (15)$$

$$N_{Transformadores} = 12,9 \text{ Transformadores} \Rightarrow 13 \text{ Transformadores (estimado inicial)} \quad (16)$$

Esta estimación inicial se ajustó posteriormente en el trazado de los planos, con el fin de optimizar las zonas de cobertura, equilibrar la carga entre circuitos y reducir la regulación de tensión en los tramos más alejados. Como resultado final del diseño, el proyecto quedó conformado por **14 transformadores** monofásicos, cuya capacidad individual varía entre 11,80 kVA y 20,00 kVA según la cantidad de usuarios y la topología de cada zona (ver Tabla 1).

Transformador	Usuarios	Long. red (m)	MAX REG (%)	Cap. 8 años (kVA)
T1	47	277	10,97	18,80
T2	50	202	9,15	20,00
T3	27	125	2,61	13,50
T4	29	80	2,20	14,21
T5	47	164	2,01	18,80
T6	29	125	3,25	14,21
T7	39	304	6,49	16,77
T8	32	160	3,29	15,04
T9	45	177	2,74	18,45
T10	21	114	3,32	11,97
T11	31	209	4,18	14,57
T12	40	128	3,19	17,20
T13	20	110	1,61	11,80
T14	27	141	5,47	13,50
Total	484	2216	–	≈221

Table 1: Resumen de los 14 transformadores del proyecto

Se observa que los transformadores T1 y T2 presentan la mayor regulación de tensión (10,97% y 9,15% respectivamente), por lo que son los puntos críticos del diseño que requieren mayor atención en la revisión del calibre del conductor (ver sección 3.6).

3.4 Plano del sistema de distribución eléctrica

En este punto se puede apreciar el plano eléctrico que se realizó para el sistema de distribución de la red (Fig. 1); en el plano se pueden ver las modificaciones que logran hacer un sistema más óptimo y regulado.

3.5 Calculo de transformador

Para el cálculo de los transformadores que se usaron se tendrá en cuenta el plano del sistema de distribución de la red eléctrica y el diagrama unifilar que pertenece a cada transformador asociado. A continuación se presenta, para cada uno de los 14 transformadores, la tabla de tramos con su longitud, la potencia aparente (VA) acumulada, la corriente nominal, la corriente con factor de seguridad y el calibre de conductor empleado (Triplex 2 AWG fases, neutro 2 AWG en todos los casos). El detalle de usuarios acumulados por tramo se obtuvo

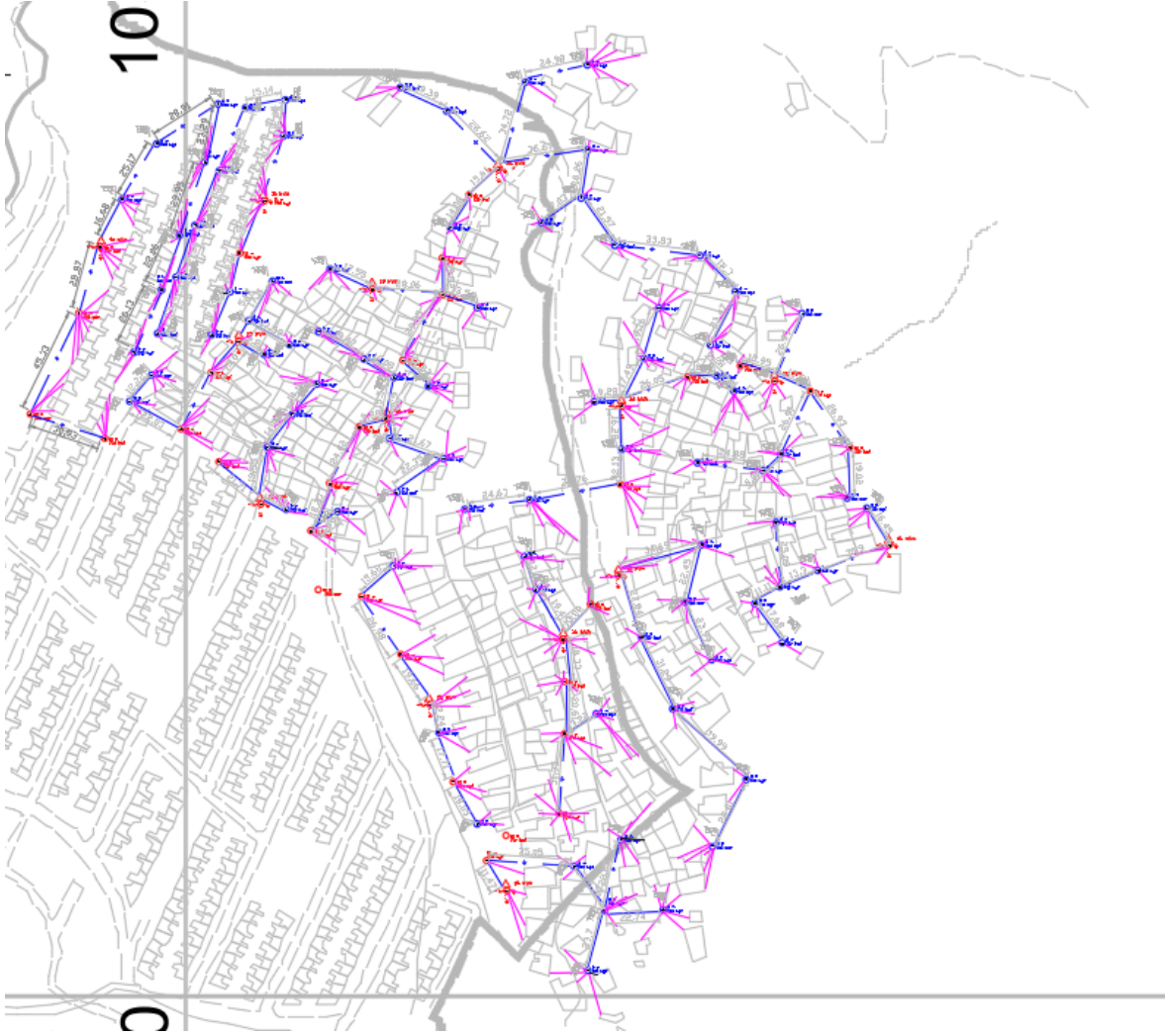


Figure 2: Fig. 1 Plano del sistema de distribución de la red eléctrica

siguiendo el procedimiento descrito en la sección 3.1, aplicado nodo a nodo según el plano de cada zona.

3.5.1 Transformador 1 (T1)

Este transformador atiende 47 usuarios, con una red de 277 m de longitud total. El punto de máxima regulación se presenta en el nodo H, con $REG = 10.97\%$. La capacidad demandada proyectada a 8 años es de 18.80 kVA, con unas pérdidas de potencia de 2.7559 kW y 0.2933 kVAr.

Tramo	L (km)	VA	I nom. (A)	I $\times$ FS (A)	Calibre
A-B	0.017	28630	119.29	149.11	2x2 AWG
B-C	0.025	24090	100.38	125.47	2x2 AWG
C-D	0.029	23600	98.33	122.92	2x2 AWG
D-E	0.023	23030	95.96	119.95	2x2 AWG

Tramo	L (km)	VA	I nom. (A)	I×FS (A)	Calibre
E-F	0.030	16340	68.08	85.10	2x2 AWG
F-G	0.022	11180	46.58	58.23	2x2 AWG
G-H	0.026	5554	23.14	28.93	2x2 AWG
A-I	0.029	13860	57.75	72.19	2x2 AWG
I-J	0.045	7453	31.05	38.82	2x2 AWG
J-K	0.031	4098	17.07	21.34	2x2 AWG

Table 2: Tramos del T1 – calibre neutro 2AWG

3.5.2 Transformador 2 (T2)

Este transformador atiende 50 usuarios, con una red de 202 m de longitud total. El punto de máxima regulación se presenta en el nodo H, con $REG = 9.15\%$. La capacidad demandada proyectada a 8 años es de 20.00 kVA, con unas pérdidas de potencia de 2.3152 kW y 0.2464 kVAr.

Tramo	L (km)	VA	I nom. (A)	I×FS (A)	Calibre
A-B	0.025	29663	123.60	154.49	2x2 AWG
B-C	0.013	23419	97.58	121.97	2x2 AWG
C-D	0.015	23174	96.56	120.70	2x2 AWG
D-E	0.027	22891	95.38	119.22	2x2 AWG
B-F	0.023	16148	67.28	84.10	2x2 AWG
F-G	0.021	9693	40.39	50.48	2x2 AWG
G-H	0.023	4096	17.07	21.33	2x2 AWG
A-I	0.024	13065	54.44	68.05	2x2 AWG
I-J	0.014	9661	40.25	50.32	2x2 AWG
J-K	0.017	5538	23.07	28.84	2x2 AWG

Table 3: Tramos del T2 – calibre neutro 2AWG

3.5.3 Transformador 3 (T3)

Este transformador atiende 27 usuarios, con una red de 125 m de longitud total. El punto de máxima regulación se presenta en el nodo I, con $REG = 2.61\%$. La capacidad demandada proyectada a 8 años es de 13.50 kVA, con unas pérdidas de potencia de 0.3484 kW y 0.0371 kVAr.

Tramo	L (km)	VA	I nom. (A)	I×FS (A)	Calibre
A-B	0.005	6481	27.00	33.76	2x2 AWG
B-C	0.017	4090	17.04	21.30	2x2 AWG
B-D	0.018	2834	11.81	14.76	2x2 AWG
A-E	0.010	4085	17.02	21.28	2x2 AWG
A-F	0.016	16478	68.66	85.82	2x2 AWG

Tramo	L (km)	VA	I nom. (A)	I×FS (A)	Calibre
F-G	0.025	12255	51.06	63.83	2x2 AWG
G-H	0.022	7281	30.34	37.92	2x2 AWG
H-I	0.012	4861	20.25	25.32	2x2 AWG

Table 4: Tramos del T3 – calibre neutro 2AWG

3.5.4 Transformador 4 (T4)

Este transformador atiende 29 usuarios, con una red de 80 m de longitud total. El punto de máxima regulación se presenta en el nodo F, con $REG = 2.20\%$. La capacidad demandada proyectada a 8 años es de 14.21 kVA, con unas pérdidas de potencia de 0.3676 kW y 0.0391 kVAr.

Tramo	L (km)	VA	I nom. (A)	I×FS (A)	Calibre
A-B	0.022	4090	17.04	21.30	2x2 AWG
A-C	0.010	4084	17.02	21.27	2x2 AWG
A-D	0.019	18958	78.99	98.74	2x2 AWG
D-E	0.015	13878	57.83	72.28	2x2 AWG
E-F	0.014	6901	28.75	35.94	2x2 AWG

Table 5: Tramos del T4 – calibre neutro 2AWG

3.5.5 Transformador 5 (T5)

Este transformador atiende 47 usuarios, con una red de 164 m de longitud total. El punto de máxima regulación se presenta en el nodo D, con $REG = 2.01\%$. La capacidad demandada proyectada a 8 años es de 18.80 kVA, con unas pérdidas de potencia de 0.5242 kW y 0.0558 kVAr.

Tramo	L (km)	VA	I nom. (A)	I×FS (A)	Calibre
A-B	0.010	17646	73.53	91.91	2x2 AWG
B-C	0.025	12024	50.10	62.62	2x2 AWG
C-D	0.018	5673	23.64	29.55	2x2 AWG
D-E	0.012	2381	9.92	12.40	2x2 AWG
A-F	0.007	9593	39.97	49.96	2x2 AWG
F-G	0.022	8220	34.25	42.81	2x2 AWG
G-H	0.022	4093	17.05	21.32	2x2 AWG
A-I	0.016	15408	64.20	80.25	2x2 AWG
I-J	0.012	10432	43.47	54.33	2x2 AWG
J-K	0.020	5542	23.09	28.86	2x2 AWG

Table 6: Tramos del T5 – calibre neutro 2AWG

3.5.6 Transformador 6 (T6)

Este transformador atiende 29 usuarios, con una red de 125 m de longitud total. El punto de máxima regulación se presenta en el nodo D, con $REG = 3.25\%$. La capacidad demandada proyectada a 8 años es de 14.21 kVA, con unas pérdidas de potencia de 0.6389 kW y 0.0680 kVAr.

Tramo	L (km)	VA	I nom. (A)	I×FS (A)	Calibre
A-B	0.018	3276	13.65	17.06	2x2 AWG
A-C	0.028	23134	96.39	120.49	2x2 AWG
C-D	0.030	9026	37.61	47.01	2x2 AWG
D-E	0.013	4861	37.61	47.01	2x2 AWG
C- G	0.013	3276	13.65	17.06	2x2 AWG
C-F	0.023	2040	8.50	10.62	2x2 AWG

Table 7: Tramos del T6 – calibre neutro 2AWG

3.5.7 Transformador 7 (T7)

Este transformador atiende 39 usuarios, con una red de 304 m de longitud total. El punto de máxima regulación se presenta en el nodo D, con $REG = 6.49\%$. La capacidad demandada proyectada a 8 años es de 16.77 kVA, con unas pérdidas de potencia de 1.4840 kW y 0.1579 kVAr.

Tramo	L (km)	VA	I nom. (A)	I×FS (A)	Calibre
A-B	0.016	6490	27.04	33.80	2x2 AWG
B-C	0.014	4088	17.03	21.29	2x2 AWG
A-D	0.027	3286	13.69	17.11	2x2 AWG
D-E	0.019	3277	13.65	17.07	2x2 AWG
A-F	0.035	6951	28.96	36.20	2x2 AWG
F-G	0.025	5545	23.10	28.88	2x2 AWG
A-H	0.037	24572	102.38	127.98	2x2 AWG
H-I	0.018	21459	89.41	111.77	2x2 AWG
I-J	0.017	3277	13.65	17.07	2x2 AWG
I-K	0.021	16544	68.93	86.17	2x2 AWG
K-L	0.034	3284	13.68	17.10	2x2 AWG
K-M	0.018	9785	40.77	50.96	2x2 AWG
M-N	0.023	4871	20.30	25.37	2x2 AWG

Table 8: Tramos del T7 – calibre neutro 2AWG

3.5.8 Transformador 8 (T8)

Este transformador atiende 32 usuarios, con una red de 160 m de longitud total. El punto de máxima regulación se presenta en el nodo G, con $REG = 3.29\%$. La capacidad demandada

proyectada a 8 años es de 15.04 kVA, con unas pérdidas de potencia de 0.6284 kW y 0.0669 kVAr.

Tramo	L (km)	VA	I nom. (A)	I×FS (A)	Calibre
A-B	0.014	2383	9.93	12.41	2x2 AWG
A-C	0.027	2379	9.91	12.39	2x2 AWG
A-D	0.013	23626	98.44	123.05	2x2 AWG
D-E	0.027	16880	70.33	87.92	2x2 AWG
E-F	0.008	11102	46.26	57.82	2x2 AWG
F-G	0.025	5547	23.11	28.89	2x2 AWG
D-H	0.027	6509	27.12	33.90	2x2 AWG
H-I	0.019	4091	17.05	21.31	2x2 AWG

Table 9: Tramos del T8 – calibre neutro 2AWG

3.5.9 Transformador 9 (T9)

Este transformador atiende 45 usuarios, con una red de 177 m de longitud total. El punto de máxima regulación se presenta en el nodo K, con $REG = 2.74\%$. La capacidad demandada proyectada a 8 años es de 18.45 kVA, con unas pérdidas de potencia de 0.5372 kW y 0.0572 kVAr.

Tramo	L (km)	VA	I nom. (A)	I×FS (A)	Calibre
A-B	0.009	3272	13.63	17.04	2x2 AWG
A-C	0.017	11176	46.57	58.21	2x2 AWG
C-D	0.020	6255	26.06	32.58	2x2 AWG
A-E	0.026	9565	39.85	49.82	2x2 AWG
E-F	0.010	6219	25.91	32.39	2x2 AWG
F-G	0.006	4856	20.23	25.29	2x2 AWG
A-H	0.016	18153	75.64	94.55	2x2 AWG
H-I	0.012	13133	54.72	68.40	2x2 AWG
I-J	0.036	8213	34.22	42.78	2x2 AWG
J-K	0.025	3279	13.66	17.08	2x2 AWG

Table 10: Tramos del T9 – calibre neutro 2AWG

3.5.10 Transformador 10 (T10)

Este transformador atiende 21 usuarios, con una red de 114 m de longitud total. El punto de máxima regulación se presenta en el nodo G, con $REG = 3.32\%$. La capacidad demandada proyectada a 8 años es de 11.97 kVA, con unas pérdidas de potencia de 0.4281 kW y 0.0456 kVAr.

Tramo	L (km)	VA	I nom. (A)	I×FS (A)	Calibre
A-B	0.016	4085	17.02	21.28	2x2 AWG
A-C	0.031	15874	66.14	82.68	2x2 AWG
C-D	0.013	12347	51.45	64.31	2x2 AWG
D-G	0.025	9006	37.52	46.91	2x2 AWG
D-E	0.011	5668	23.62	29.52	2x2 AWG
E-F	0.018	3276	13.65	17.06	2x2 AWG

Table 11: Tramos del T10 – calibre neutro 2AWG

3.5.11 Transformador 11 (T11)

Este transformador atiende 31 usuarios, con una red de 209 m de longitud total. El punto de máxima regulación se presenta en el nodo H, con $REG = 4.18\%$. La capacidad demandada proyectada a 8 años es de 14.57 kVA, con unas pérdidas de potencia de 0.7401 kW y 0.0788 kVAr.

Tramo	L (km)	VA	I nom. (A)	I×FS (A)	Calibre
A-B	0.035	13281	55.34	69.17	2x2 AWG
B-C	0.022	8222	34.26	42.82	2x2 AWG
C-D	0.024	4092	17.05	21.31	2x2 AWG
A-E	0.028	14902	62.09	77.61	2x2 AWG
E-F	0.031	11425	47.60	59.51	2x2 AWG
F-G	0.040	8019	33.41	41.77	2x2 AWG
G-H	0.029	5550	23.12	28.91	2x2 AWG

Table 12: Tramos del T11 – calibre neutro 2AWG

3.5.12 Transformador 12 (T12)

Este transformador atiende 40 usuarios, con una red de 128 m de longitud total. El punto de máxima regulación se presenta en el nodo H, con $REG = 3.19\%$. La capacidad demandada proyectada a 8 años es de 17.20 kVA, con unas pérdidas de potencia de 0.5495 kW y 0.0585 kVAr.

Tramo	L (km)	VA	I nom. (A)	I×FS (A)	Calibre
A-B	0.019	10451	43.55	54.43	2x2 AWG
B-C	0.012	5533	23.05	28.82	2x2 AWG
A-D	0.014	2383	9.93	12.41	2x2 AWG
A-E	0.018	19756	82.32	102.90	2x2 AWG
E-F	0.021	14675	61.15	76.43	2x2 AWG
F-G	0.013	9675	40.31	50.39	2x2 AWG
F-H	0.031	5554	23.14	28.93	2x2 AWG

Tramo	L (km)	VA	I nom. (A)	I×FS (A)	Calibre
-------	--------	----	------------	----------	---------

Table 13: Tramos del T12 – calibre neutro 2AWG

3.5.13 Transformador 13 (T13)

Este transformador atiende 20 usuarios, con una red de 110 m de longitud total. El punto de máxima regulación se presenta en el nodo D, con $REG = 1.61\%$. La capacidad demandada proyectada a 8 años es de 11.80 kVA, con unas pérdidas de potencia de 0.1851 kW y 0.0197 kVAr.

Tramo	L (km)	VA	I nom. (A)	I×FS (A)	Calibre
A-B	0.020	10640	44.33	55.42	2x2 AWG
B-C	0.027	7291	30.38	37.97	2x2 AWG
C-D	0.016	4863	20.26	25.33	2x2 AWG
A-E	0.012	8076	33.65	42.06	2x2 AWG
E-F	0.017	5671	23.63	29.54	2x2 AWG
F-G	0.018	2384	9.93	12.42	2x2 AWG

Table 14: Tramos del T13 – calibre neutro 2AWG

3.5.14 Transformador 14 (T14)

Este transformador atiende 27 usuarios, con una red de 141 m de longitud total. El punto de máxima regulación se presenta en el nodo E, con $REG = 5.47\%$. La capacidad demandada proyectada a 8 años es de 13.50 kVA, con unas pérdidas de potencia de 1.2359 kW y 0.1315 kVAr.

Tramo	L (km)	VA	I nom. (A)	I×FS (A)	Calibre
A-B	0.011	25135	104.73	130.91	2x2 AWG
B-C	0.035	23558	98.16	122.70	2x2 AWG
C-D	0.020	19637	81.82	102.28	2x2 AWG
D-E	0.029	4875	20.31	25.39	2x2 AWG
D-G	0.024	5546	23.11	28.89	2x2 AWG
D-F	0.022	4093	17.05	21.32	2x2 AWG

Table 15: Tramos del T14 – calibre neutro 2AWG

3.6 Cálculo de conductor

Para el cálculo del conductor se considera el catálogo del proveedor de cables multiplex autosoportados (600V y 90°C), la *Tabla 11* (Neutro en AAAC-Aislado); el conductor seleccionado para toda la red de baja tensión del proyecto es **Triplex 2 AWG** (2 fases + neutro portante en 2 AWG).

Para determinar la viabilidad de este calibre, se realiza la verificación técnica de la red proyectada. Se parte del conocimiento de la demanda de cada transformador, resumida en los siguientes datos de diseño:

- N^o de Transformadores: 14
- Potencia de los Transformadores: entre 11,80 y 20,00 kVA (ver Tabla 1)
- Tensión de la red: 240 V

Se realizó el cálculo de la corriente máxima que transitará por cada tramo para asegurar que el conductor seleccionado la soporte sin exceder su temperatura de operación.

La corriente nominal se calcula mediante la siguiente expresión matemática:

$$I_n = \frac{S_{tramo}}{V} \quad (17)$$

Para el transformador T1 en el tramo A-B, que es el tramo más cargado de todo el proyecto:

- S_{tramo} : 28.630 VA
- V: 240 V

$$I_n = \frac{28630}{240} = 119,29 \text{ A} \quad (18)$$

Aplicando el factor de seguridad de diseño (25%), la corriente de verificación es de 149,11 A. El conductor Triplex 2 AWG cuenta con una ampacidad aproximada de 135-150 A según catálogo (dependiendo de la configuración exacta); este tramo queda al límite superior del rango, por lo que se recomienda verificar puntualmente en el catálogo del fabricante si el tramo A-B de T1 (y de forma análoga A-B de T2, con 123,60 A nominales) requieren subir al calibre 1/0 AWG para dejar un margen de seguridad adecuado. El resto de los tramos del proyecto queda cómodamente dentro de la ampacidad del calibre 2 AWG.

3.7 Dimensionamiento por corriente de cortocircuito (I_{cc})

El cálculo de la corriente de cortocircuito determina el esfuerzo térmico que experimentan los conductores durante una falla. El conductor de la red de baja tensión debe poseer el área transversal suficiente para soportar esta energía en el tiempo en que las protecciones tardan en despejar la anomalía.

Se definen los siguientes parámetros base, tomando como caso más exigente el transformador T2 (25 kVA comercial):

- Impedancia de cortocircuito del transformador $V_{cc} = 0,0175$ p.u. (1,75%)
- Tensión base en Media Tensión V_{base} : 13,2 kV
- Potencia Base del sistema S_{base} : 10 MVA

- Corriente de cortocircuito de la red de MT I_{cc} : 3 kA
- Tiempo de despeje de la falla t : 0,1 s
- Constante térmica del conductor (Al) k : 0,091 kA $\sqrt{s}$ /mm²

Se toma como el peor escenario técnico un cortocircuito monofásico sólido en los bornes secundarios del transformador de 25 kVA.

Se calcula la impedancia de la red referida a la Potencia Base:

$$Z_{red} = \frac{S_{base}}{V_{base} \cdot I_{cc}} = \frac{10}{13,2 \times 3} = 0,2525 \text{ pu} \quad (19)$$

La impedancia del transformador referida a la Potencia Base es:

$$Z_T = \frac{V_{cc} \cdot S_{base}}{S_t} + Z_{red} = \frac{0,0175 \times 10}{0,025} + 0,2525 = 7,2525 \text{ pu} \quad (20)$$

La corriente de falla en el primario es:

$$I_{cc \text{ primario}} = \frac{I_{base}}{Z_{total}} \quad (21)$$

Donde:

$$I_{base} = \frac{S_{base}}{V_{base}} = \frac{10}{13,2} = 757,6 \text{ A} \quad (22)$$

$$I_{cc \text{ primario}} = \frac{757,6}{7,2525} = 104,46 \text{ A} \quad (23)$$

Finalmente, se halla la corriente de cortocircuito en los bornes del transformador:

$$I_{cc \text{ bornes}} = I_{cc \text{ primario}} \cdot \frac{V_{MT}}{V_{BT}} \quad (24)$$

$$I_{cc \text{ bornes}} = 104,46 \times \frac{13200}{240} = 5745,3 \text{ A} = 5,745 \text{ kA} \quad (25)$$

Conociendo la corriente máxima de cortocircuito, se procede a calcular la sección transversal mínima requerida para que el conductor no sufra daños irreversibles:

$$A_{min} = \frac{I \cdot \sqrt{t}}{k} = \frac{5,745 \times \sqrt{0,1}}{0,091} = 19,96 \text{ mm}^2 \quad (26)$$

Revisando el catálogo de área transversal de los conductores, se verifica si cumple con el área transversal para soportar la corriente de corto.

$$Radio_{conductor} = \frac{6,54}{2} = 3,27 \text{ mm} \quad (27)$$

$$A_{real} = \pi \cdot (3,27)^2 = 33,65 \text{ mm}^2 \quad (28)$$

El cálculo monofásico real demuestra que para soportar la magnitud térmica del cortocircuito se requiere una sección transversal mínima de 19,96 mm². Debido a que el conductor seleccionado posee un área real de 33,65 mm², **se verifica que el diseño cumple** satisfactoriamente con el criterio de resistencia térmica ante cortocircuito.

3.8 Coordinación de protecciones: Fusibles primarios

El objetivo central al coordinar las protecciones es garantizar una respuesta rápida y precisa ante cualquier falla en el transformador. Se busca que el dispositivo actúe exclusivamente para aislar el equipo afectado, previniendo así apagones en los demás tramos del circuito.

Para determinar el fusible adecuado en el devanado de media tensión, se evalúan tres condiciones esenciales:

- **Protección contra Corriente de Falla:** el fusible debe ser capaz de interrumpir la corriente de cortocircuito máxima calculada.
- **Tolerancia a la Corriente de Inrush:** debe soportar la alta corriente de magnetización que ocurre al energizar el transformador, generalmente hasta 12 veces la corriente nominal en los primeros instantes de la energización.
- **Tolerancia a Sobrecargas y Sobrecarga Continua:** la protección no debe fundirse ni desgastarse por fluctuaciones normales de la demanda ni por operar continuamente a la potencia nominal del equipo.

La corriente nominal del primario se utiliza como base para seleccionar el tamaño mínimo y máximo del fusible.

Para el transformador de mayor capacidad del proyecto (T2, 20 kVA, red general a 13,2 kV):

$$I_{\text{primario}} = \frac{S_T}{V_{LL}} \quad (29)$$

$$I_{\text{primario}} = \frac{20 \text{ kVA}}{13,2 \text{ kV}} \approx 1,52 \text{ A} \quad (30)$$

Se utiliza el criterio del 300% de la corriente nominal para el fusible más lento (Curva “T” o *Slow*) y el criterio de Inrush para evitar disparos innecesarios.

$$I_{\text{mínima de fusión}} = 3 \cdot I_{\text{primaria}} \approx 4,56 \text{ A} \quad (31)$$

Con base en este criterio, y según el catálogo de protecciones utilizado en el proyecto, se selecciona un **DPS de 9 kV** y un **fusible tipo T** con corriente nominal / de corte de **1,31 / 3,93 A** para la protección del primario de cada transformador (dato tomado directamente del cuadro de cargas del proyecto).

3.9 Puesta a tierra y montaje

Como parte del montaje en poste, cada transformador cuenta con un sistema de puesta a tierra compuesto por:

- 1 varilla de puesta a tierra de 5/8” de diámetro y 2,4 m de longitud.
- Conductor bajante de puesta a tierra en calibre 2 AWG.

Adicionalmente, se considera una pérdida propia del transformador de aproximadamente 1 kW (equivalente a un 2,5% de su capacidad nominal), valor que se suma a las pérdidas de la red de baja tensión calculadas para cada circuito (ver Tabla 1).

4 CONCLUSIONES

- El diseño de la red de distribución para los 484 usuarios de estrato 1 se resolvió mediante 14 transformadores monofásicos, con capacidades entre 11,80 y 20,00 kVA, resultado de un proceso iterativo de ajuste de las zonas de cobertura a partir de la estimación inicial de 13 transformadores.
- La demanda total diversificada del proyecto es de 193,6 kVA (0,40 kVA/usuario), calculada con el factor de demanda correspondiente a grupos grandes de usuarios ($N > 50$) para Estrato 1.
- Los transformadores T1 y T2 presentan la mayor regulación de tensión del proyecto (10,97% y 9,15%), superando o acercándose al límite normativo típico de 8-10%; se recomienda revisar el calibre del conductor en sus tramos más cargados (A-B en ambos casos) antes de dar por definitivo el diseño.
- El resto de los transformadores (T3 a T14) presenta regulaciones entre 1,61% y 6,49%, dentro de un margen adecuado, validando el criterio de división de zonas empleado en el resto de la red.
- El conductor Triplex 2 AWG resultó adecuado para la gran mayoría de los tramos del proyecto, salvo en los tramos de mayor carga acumulada cercanos a los transformadores T1 y T2, donde se recomienda evaluar el uso de calibre 1/0 AWG.

5 Referencias

- Centelsa. (s.f.). *Cables multiplex, dúplex, tríplex y cuádruplex 600 V 90°C neutro en AAAC*. Obtenido de CENTELSA by nexans: CABLES_MULTIPLEX_DUPLEX_TRIPLEX_Y_CUADRU
- Institute of Electrical and Electronics Engineers. (2024). *IEEE Std 242-2001 (Reaffirmed 2024) – IEEE Recommended Practice for Protection and Coordination of Industrial and Commercial Power Systems*. New York: IEEE.
- Scribd, Inc. (02 de 02 de 2021). *Cap15 Demanda Máxima Diversificada*. Obtenido de Scribd: <https://es.scribd.com/document/505512218/Cap15-Demanda-Maxima-Diversificada>